TIPE : Suiveur Solaire

Problématique : Le système de suivi solaire permet-il d'améliorer la performance énergétique par rapport à un panneau solaire ?

Introduction

Thème : « Transition , Conversion , Transformation »

Energie Solaire → Panneau Photovoltaïque → Energie électrique

SOMMAIRE

I. MISE EN SITUATION

a) Identification du problème

b) Exigences fixées

II. MODÉLISATION Du suiveur solaire

a) Montage

b) Croquis de suiveur solaire et de ses éléments

III. PROTOTYPAGE de suiveur solaire

a) Choix des matériels

b) Réalisation du prototype

IV.Programmation et Fonctionnement

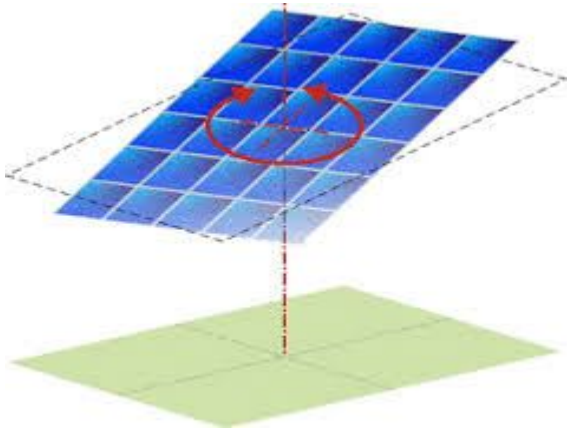
Présentation du code Arduino

Conclusion

I. MISE EN SITUATION

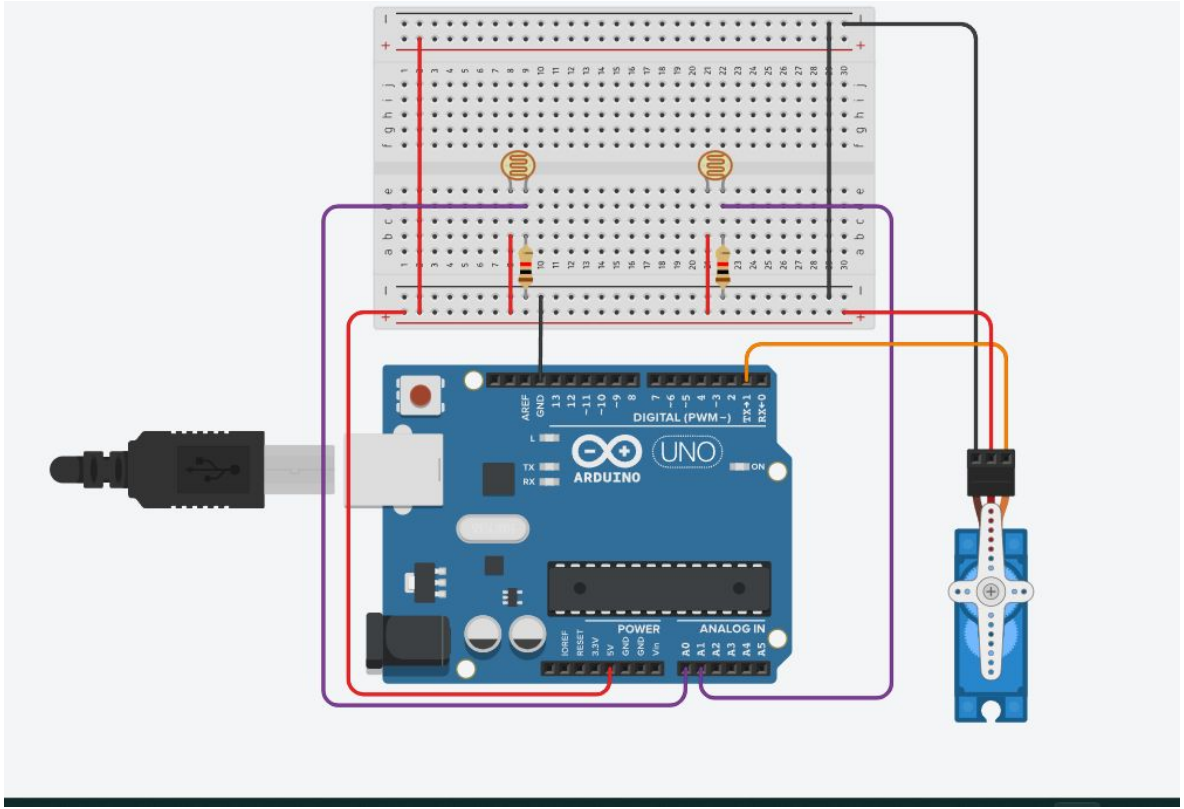
a) Identification du problème

L'énergie solaire est une source renouvelable dont l'efficacité dépend fortement de l'orientation des panneaux par rapport au soleil. Un panneau fixe capte moins d’énergie comparé à un système qui suit la course du soleil.



II. Modélisation du suiveur solaire

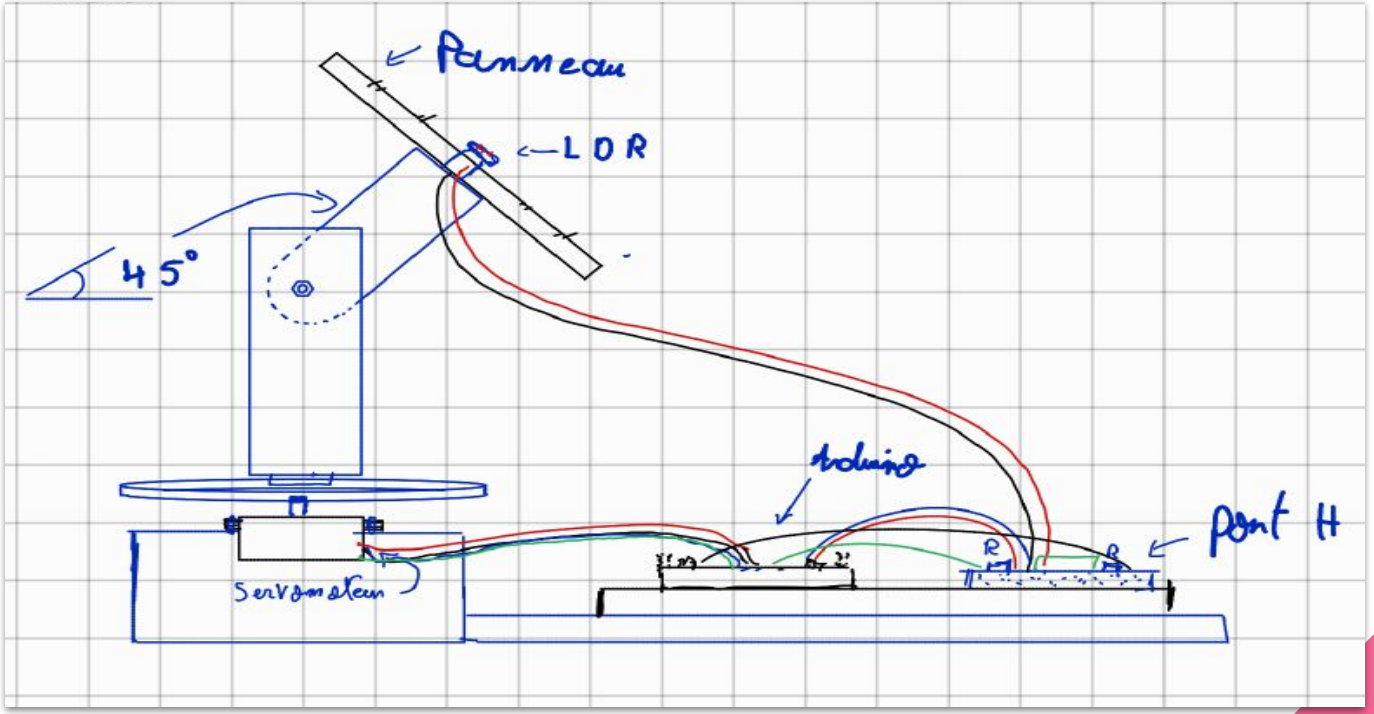
a) Montage



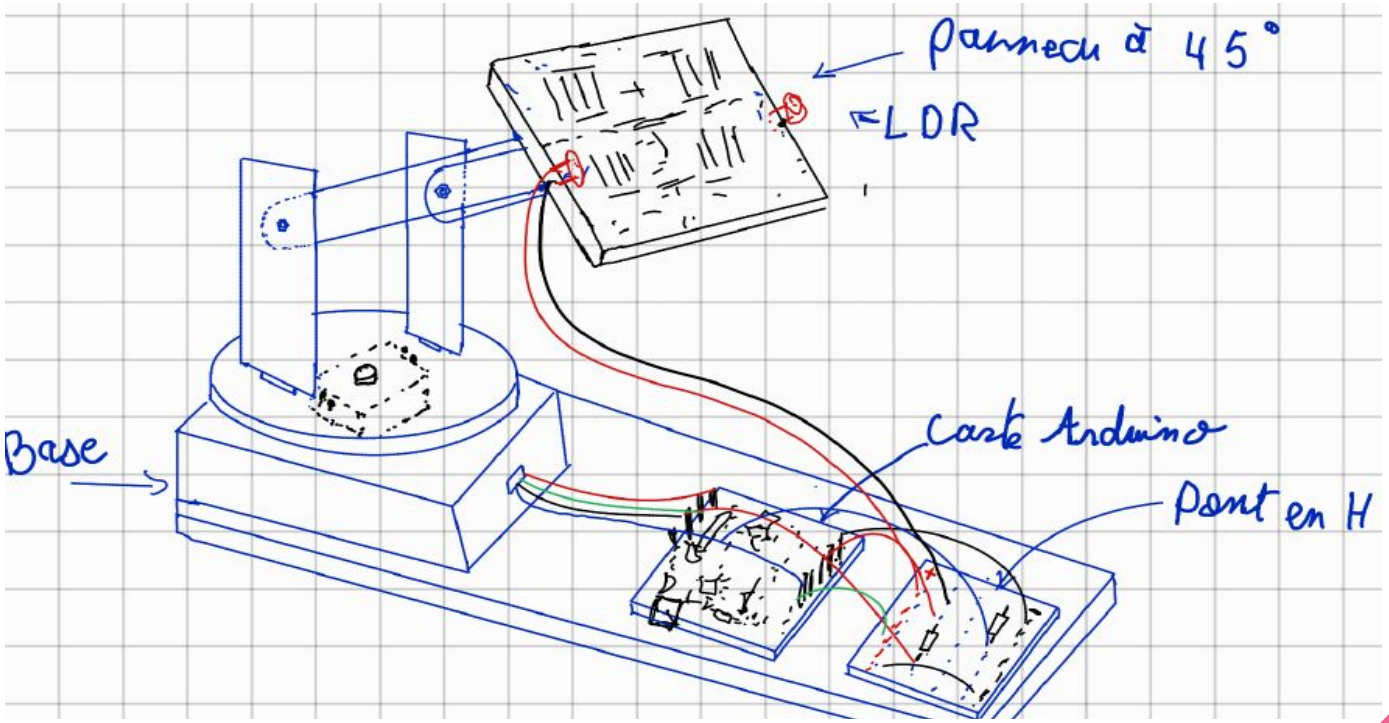
II. Modélisation du suiveur solaire

b) Croquis de suiveur solaire et de ses éléments

- Vue latérale -



-Vue de perspective :



III. PROTOTYPAGE de suiveur solaire

a) choix des matériels

Carte Arduino

Servomoteur MG995

panneau photovoltaïque

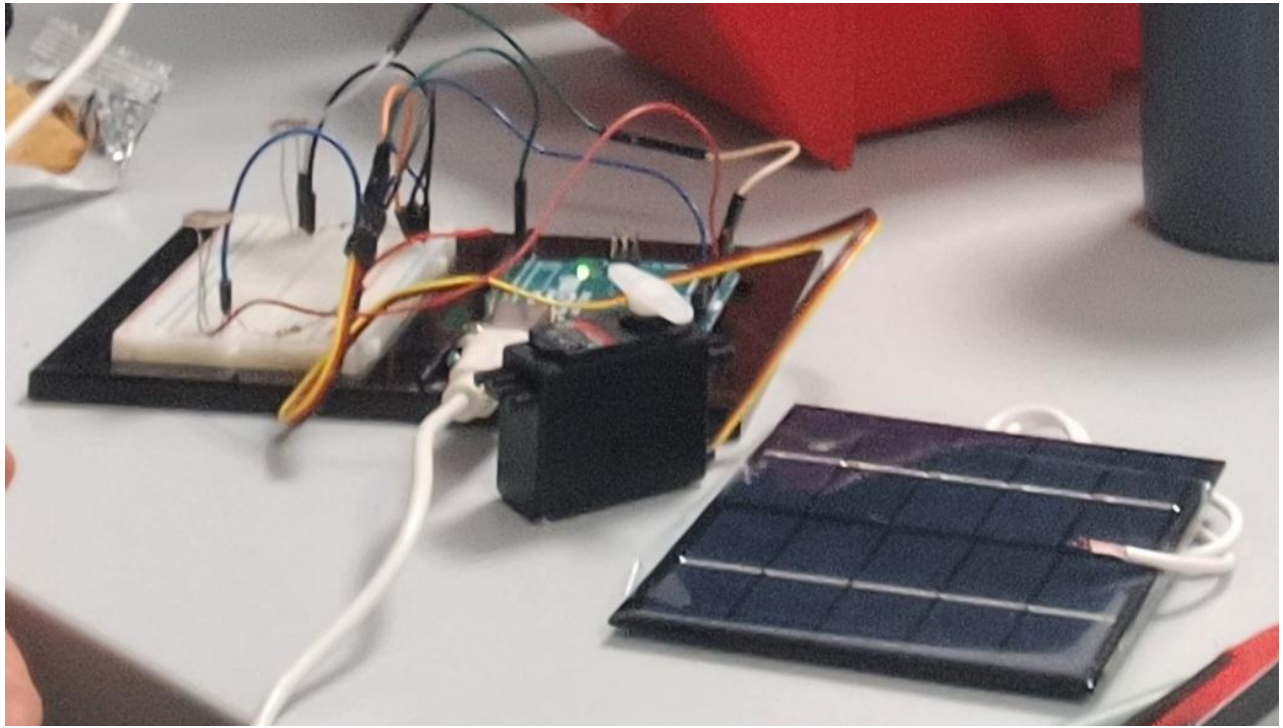
Capteur LDR

Résistance

Fils électrique

III. PROTOTYPAGE de suiveur solaire

b) Réalisation du prototype



IV.Programmation et Fonctionnement
Présentation du code Arduino

```
#include <Servo.h>

Servo servo; // Crée un objet pour contrôler le servo
 const int ldrLeft = A0; // LDR gauche
 const int ldrRight = A1; // LDR droite

void setup() {
   servo.attach(9); // Connecte le servo au pin numérique 9
   Serial.begin(9600); // Démarre la communication série
 }

void loop() {
   int valueLeft = analogRead(ldrLeft); // Lit la valeur de la LDR gauche
   int valueRight = analogRead(ldrRight); // Lit la valeur de la LDR droite

  int difference = valueLeft - valueRight;

// Ajustement du servo en micro-degrés pour suivre le soleil
   if (difference > 0): { // Plus de lumière à gauche
            currentAngle += 1;  // Déplace légèrement à gauche
   } else if (difference < 0): { // Plus de lumière à droite
            currentAngle -= 1;  //Déplace légèrement à droite

  delay(50); // Pause pour stabiliser les mouvements
 }
```

Conclusion